Coding

Che succede in produzione? Logging e Monitoring grazie ad Azure Monitor, Open Telemetry e Grafana

#4<DEV>

Giulio Sciarappa



AGIC

CONSOFT INFORMATICA

present exprivia group

KEY2

- **User**: dobbiamo capire cosa sta succedendo in Produzione, come facciamo?
- **GiulioGPT**: inizia a guardare nei log!
- **User**: ok, ma come faccio?
- **GGPT**: è semplice, ora ti faccio vedere cosa si può fare….

Cit.

- **Piattaforma di monitoraggio completa**: Raccoglie, analizza e agisce su dati da ambienti cloud e on-premises.
- **Supporta il monitoraggio end-to-end** per applicazioni, infrastruttura e reti.

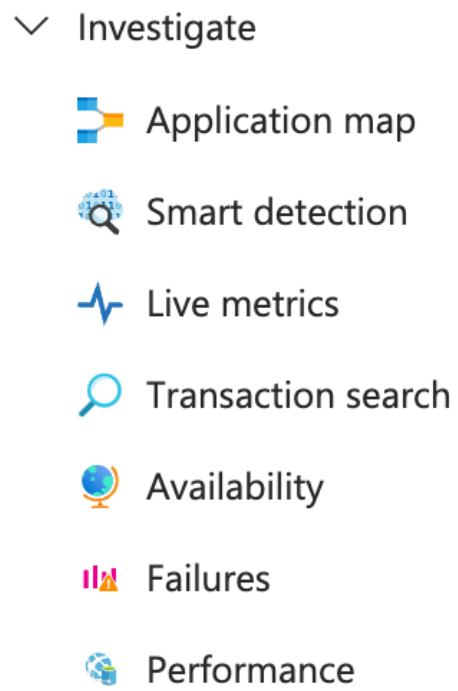


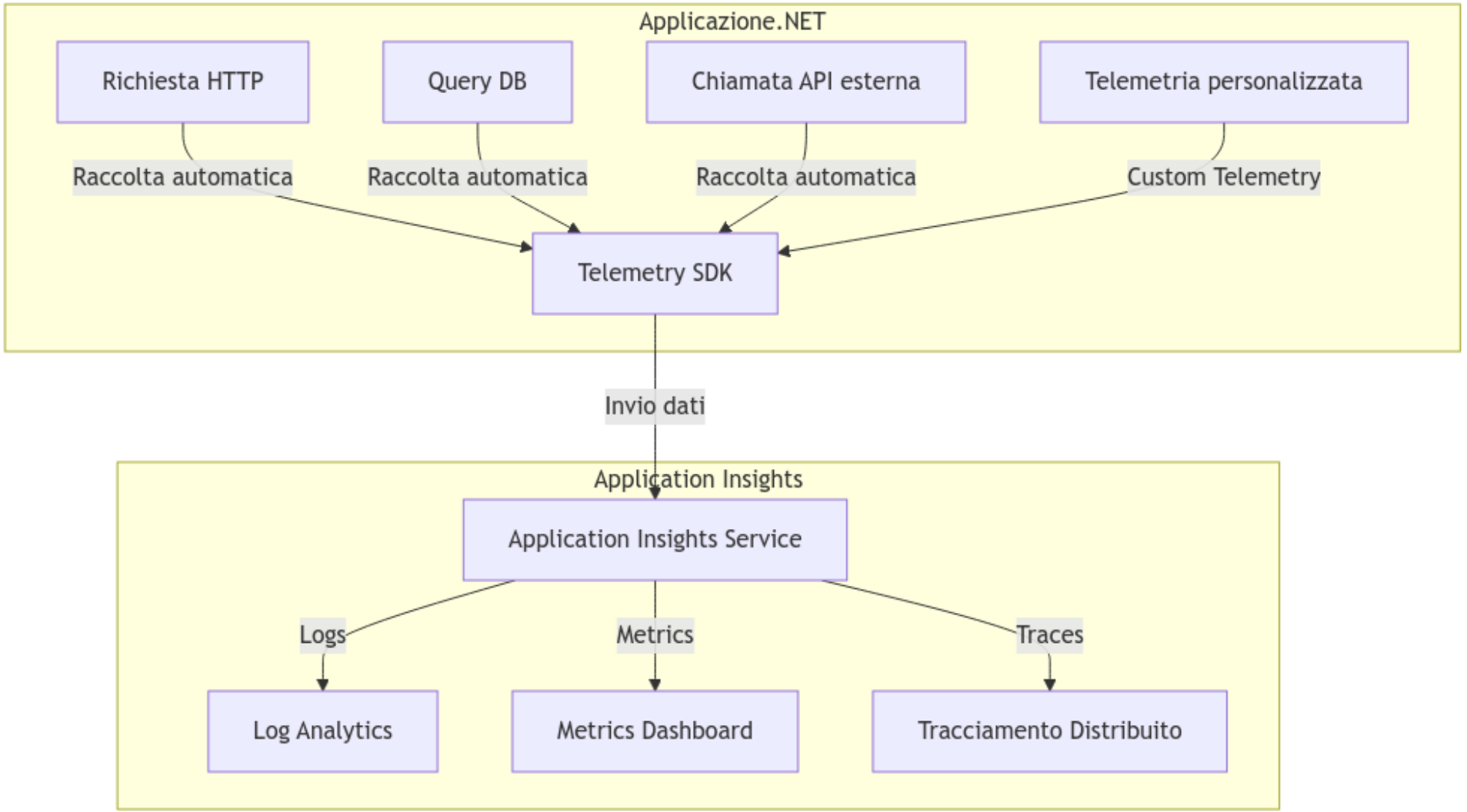
- **Raccolta di metriche e log** da diverse risorse.
- **Monitoraggio delle prestazioni** di applicazioni e servizi.
- **Rilevazione e risoluzione dei problemi** tramite dati e insights.
- **Automazione** di azioni di mitigazione basate su alert.
- **Integrazioni** con terze parti

Monitora:

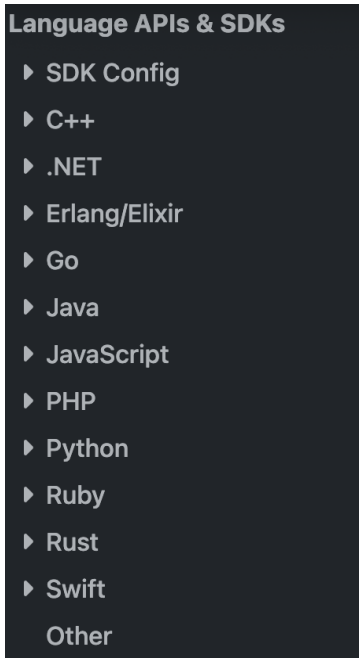
- **Richieste HTTP** e dipendenze (DB, API esterne, ecc.).
- **Errori e eccezioni non gestite**.
- **Metriche personalizzate** definite dallo sviluppatore.
- **Prestazioni dell'applicazione** (tempo di risposta, fallimenti, ecc.).
- **Tracce distribuite** (per il monitoraggio di microservizi o sistemi complessi).

- **Telemetry SDK** (supporta .NET, Node.js, Java, ecc.).
- **Raccolta automatica** dei dati (senza necessità di modifiche al codice) per applicazioni su Azure App Service, VMs, o on-premises.
- **Query personalizzate** con **Kusto Query Language (KQL)**.



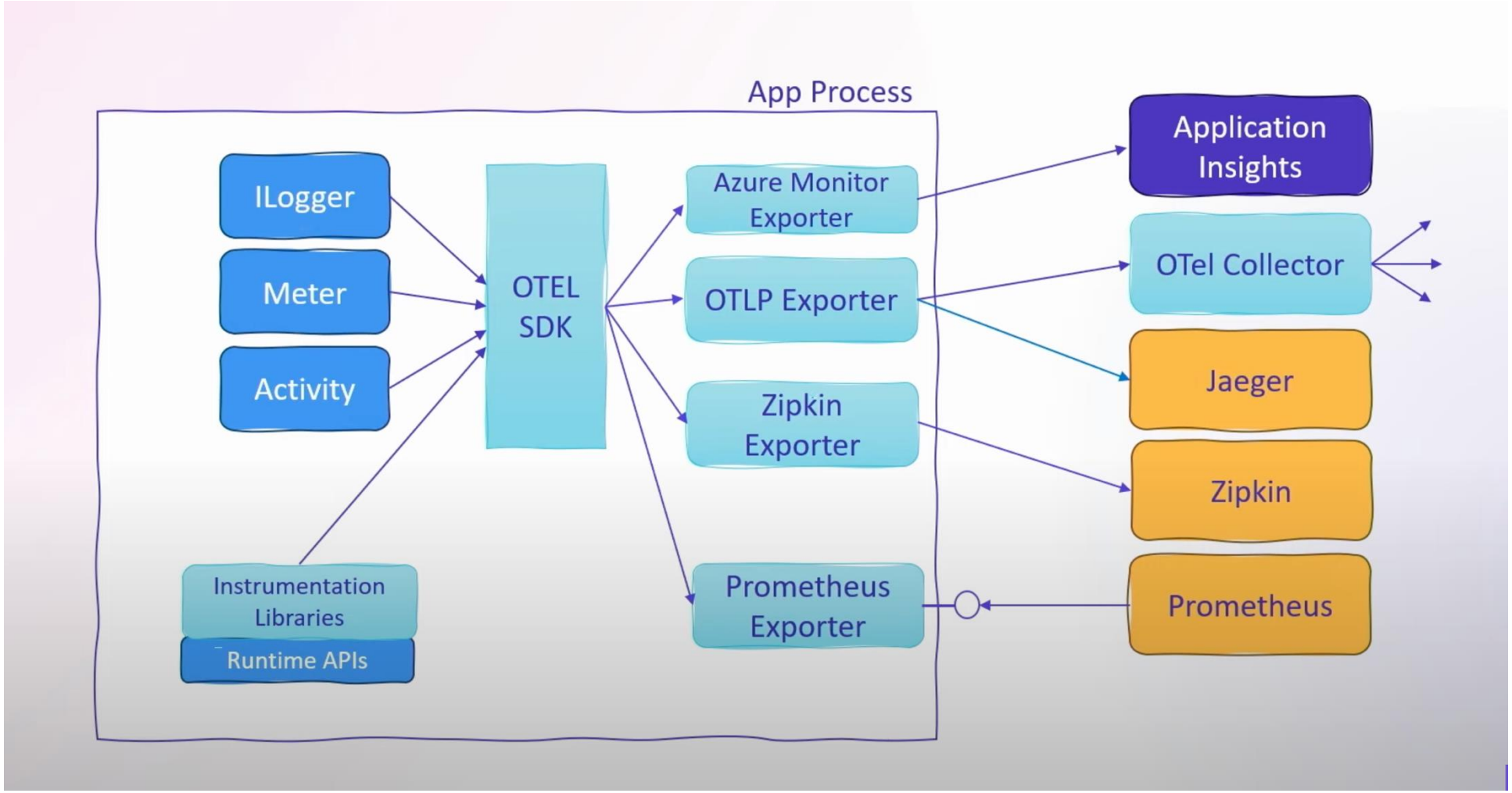

Applicazione.NET
Richiesta HTTP
Query DB
Chiamata API esterna
Telemetria personalizzata
Raccolta automatica
Raccolta automatica
Raccolta automatica
Custom Telemetry
Telemetry SDK
Invio dati
Application Insights
Application Insights Service
Logs
Metrics
Traces
Log Analytics
Metrics Dashboard
Tracciamento Distribuito

- ***Standard aperto*** per la raccolta di telemetria distribuita (traces, logs, metrics).
- Permette di monitorare applicazioni distribuite (microservizi, architetture multi-cloud)



Si integra con Azure Monitor nativamente, esportando:

- **Traces**: i flussi di una richiesta attraverso i vari (micro)servizi di un'applicazione.
- **Metrics**: Misurazioni quantitative (latenza, throughput, ecc.).
- **Logs**: Dettagli delle attività eseguite (utili per debugging).


App Process
ILogger
Meter
Activity
OTEL SDK
Azure Monitor Exporter
OTLP Exporter
Zipkin Exporter
Prometheus Exporter
Instrumentation Libraries
Runtime APIs
Application Insights
OTel Collector
Jaeger
Zipkin
Prometheus



Demo Time!



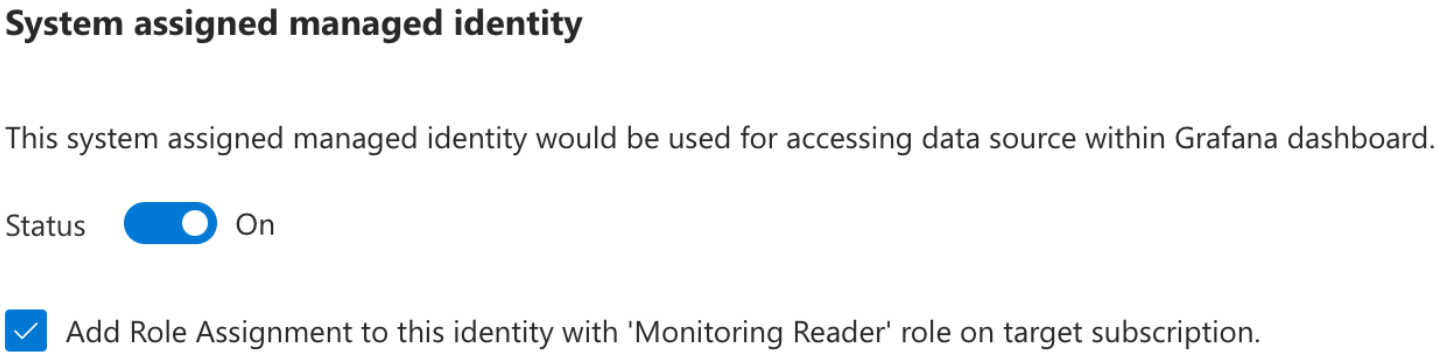
- **Strumento open-source** per la visualizzazione e analisi dei dati di monitoraggio.
- Utilizzato per creare **dashboard interattive** e personalizzate.
- Supporta numerose sorgenti dati come **Azure Monitor, Graphite, Prometheus, Elasticsearch**, e molti altri. Estendibile con tantissimi **plugin**
- **Visualizzazione flessibile**: grafici, tabelle e mappe termiche su misura.
- **Alerting avanzato**



- E in Azure? -> Azure Managed Grafana
- Completamente gestito e integrato (zero manutenzione e/o problemi di scalabilità!)
- Integrazione nativa con Azure Monitor, Application Insights e altre risorse Azure.
- Sicurezza avanzata: Gestione delle identità e controllo degli accessi attraverso Azure Active Directory.

- IMPORTANTE

Durante la creazione dare i permessi alla managed identity



Oppure attivare App Registration (sempre con Monitoring Reader)



Demo Time!

https://learn.microsoft.com/it-it/azure/azure-monitor/app/opentelemetry-enable?tabs=aspnetcore

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/managed-grafana/quickstart-managed-grafana-portal

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/visualize/visualize-grafana-overview

Features and Quotas

	Essential (Preview)	Standard
Workspaces per subscription	1	Unlimited
Dashboards	20	Unlimited
Data sources	5	Unlimited
Hosting resources	On-demand	Dedicated
Plugins	Azure	Azure, open-source and, optionally, Grafana Enterprise
Alerts	Not supported	Supported
Email	Not supported	Supported
Reporting	Not supported	Supported
Private networking	Not supported	Private link and managed private endpoint
Deterministic outbound IP	Not supported	Supported
Zone redundancy	Not supported	Supported
SLA	None	99.9% availability

Pricing Details

Type	Essential (Preview)***	Standard
Instance*	Not applicable	€0.080 per hour (Default 2 nodes per instance)
Active user**	€5.374 per month	€5.374 per month
Zone redundancy	Not applicable	€0.0479 per hour
Grafana Enterprise license	Not applicable	Licensing cost details

*There is no charge for the first 30 days for a new Grafana instance—limited to one instance per Azure subscription.

**An active user is defined as a unique user, Grafana service account or API key that has accessed a Grafana instance in a calendar month. Each active user is charged only once per month for accessing any number of Grafana instances under the same Azure Subscription.

***Essential (preview) pricing plan is only supported in Public cloud.



Q&A Time!



Vota la Sessione!